El sistema circulatori i la sang: l'autopista del cos

Biologia i Geologia · 3r ESO · IE Temple

Llegeix aquest text a casa, amb calma. No has de fer res a l'ordinador ara. Demà, en començar la classe, respondràs unes poques preguntes sobre el que has llegit.

1. Per què la sang ha de circular?

Cada **cèl·lula** del teu cos necessita energia per viure. La fabrica dins del **mitocondri** (el vas conèixer a la SA1) amb la **respiració cel·lular**:

$$\text{glucosa} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{ATP}$$

Per fer-ho calen dues coses: **glucosa** (ve dels aliments, com vas veure a la S2) i **oxigen** (ve de l'aire, dels pulmons). I sobra un residu, el CO_2, que cal treure. La sang és el sistema de **transport** que ho fa possible: porta glucosa i oxigen fins a totes les cèl·lules i recull el CO_2. De fet, els nutrients que s'absorbeixen a les **vellositats** de l'intestí prim passen directament a la sang.

2. De què està feta la sang?

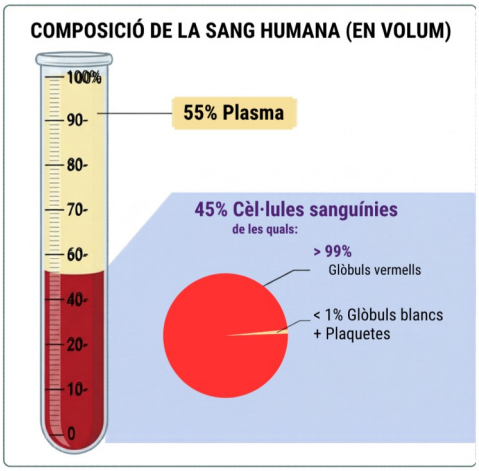
Si posem sang en un tub i la fem girar molt de pressa (centrifugar), se separa en capes. Això ens mostra les seves parts:

Plasma (55%): un líquid groguenc fet sobretot d'aigua. Hi van dissolts nutrients, hormones i residus.

Eritròcits o glòbuls vermells (44%): són els que **transporten l'oxigen**. Contenen una proteïna especial, l'hemoglobina.

Leucòcits i plaquetes (1%): els glòbuls blancs (**defensa**, ho veuràs a la SA3) i les plaquetes (**coagulació**, tapen les ferides).

Una pregunta curiosa: si més de la meitat de la sang és groga (el plasma), per quina raó la veiem **vermella**? Perquè els eritròcits tenen un color tan intens que ho tenyeixen tot.



La composició de la sang (en volum).

3. L'hemoglobina i el ferro

Dins de cada eritròcit hi ha milions de molècules d'**hemoglobina**. És la que agafa l'oxigen als pulmons i el deixa anar als teixits. Per fabricar hemoglobina, el cos necessita **ferro**.

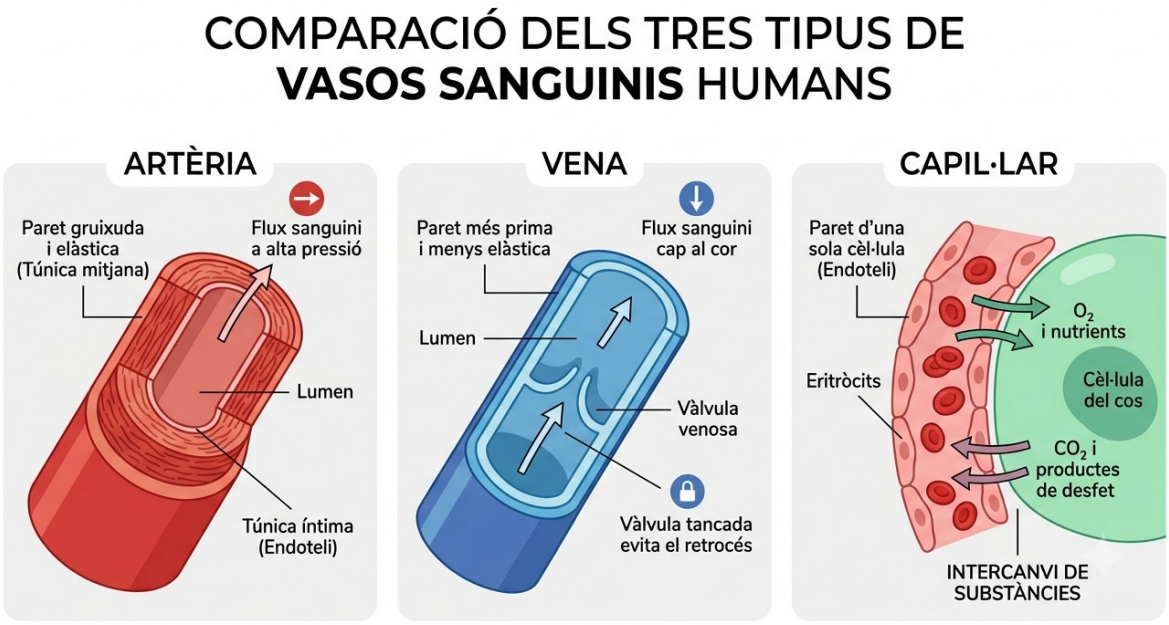
Això té una conseqüència important: si falta ferro, es fa **poca hemoglobina**, la sang porta **menys oxigen**, i apareix l'**anèmia**. Una persona amb anèmia es cansa molt més de pressa perquè els seus músculs reben menys oxigen del que necessiten. Recorda l'enigma de l'analítica del corredor: aviat el podrem començar a desxifrar.

4. Els vasos: per on circula la sang

Artèries: porten la sang que **surt del cor**. Tenen la paret gruixuda i elàstica perquè han d'aguantar molta **pressió**.

Venes: tornen la sang **cap al cor**. Tenen la paret més prima i, per dins, unes **vàlvules** que funcionen com portes: deixen passar la sang en un sentit i eviten que torni enrere.

Capil·lars: són vasos finíssims, d'una sola cèl·lula de gruix. Aquí passa el més important de tot: l'**intercanvi**. L'oxigen i els nutrients surten cap a les cèl·lules, i els residus (com el CO_2) entren a la sang.



Artèria, vena (amb vàlvula) i capil·lar: paret, pressió i intercanvi.

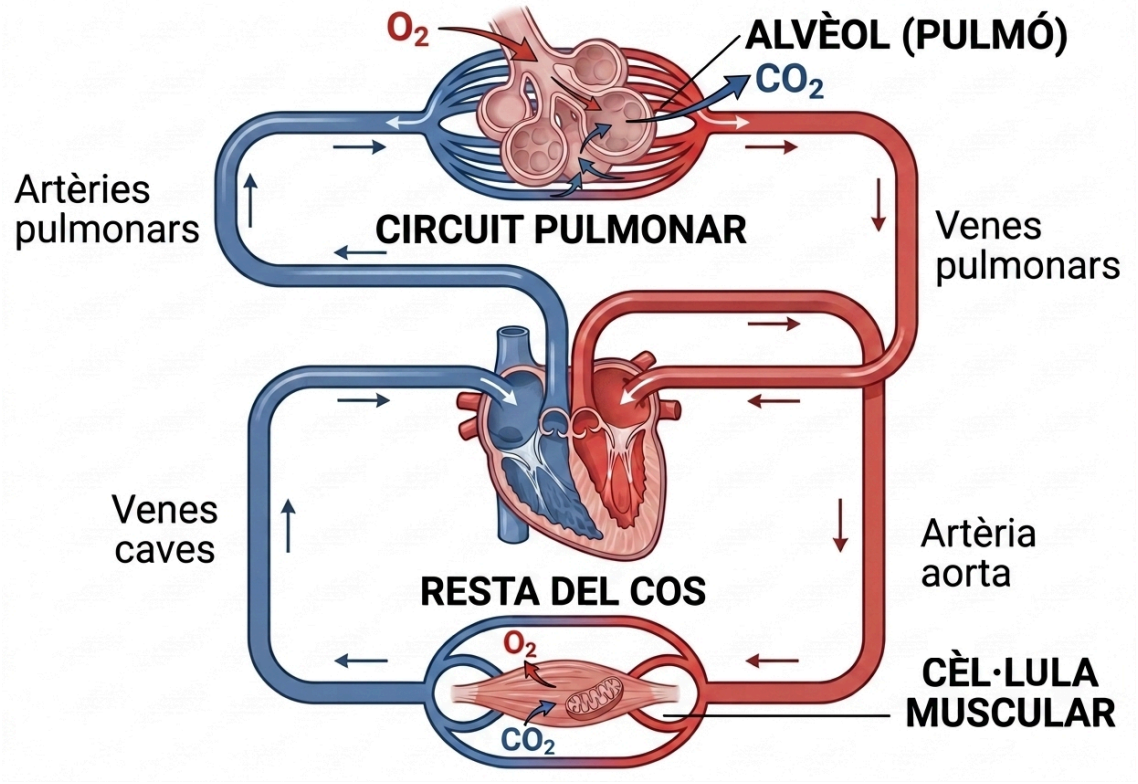
5. El cor i la doble circulació

El cor té **quatre cavitats**: dues **aurícules** (a dalt) i dos **ventricles** (a baix). Per quina raó quatre i no dues? Perquè la sang fa **dos recorreguts** diferents que no s'han de barrejar mai:

Circulació pulmonar (petita): cor → pulmons (agafa O_2 i deixa CO_2) → cor.

Circulació general (gran): cor → tot el cos (deixa O_2 i nutrients, recull residus) → cor.

El costat **dret** del cor envia sang pobra en oxigen cap als pulmons; el costat **esquerre** envia sang rica en oxigen cap a tot el cos. Un envà al mig, el **tabic**, evita que la sang oxigenada i la no oxigenada es barregin.



La doble circulació: circuit pulmonar (als pulmons) i circuit general (a tot el cos).

6. Tot connectat

Ajunta-ho tot: la **glucosa** que ve de la digestió (S2) i l'**oxigen** que ve dels pulmons viatgen per la sang fins al **mitocondri** de cada cèl·lula (SA1), on es fabrica l'energia. La sang no només reparteix: també recull el que sobra. Demà a classe començarem a desxifrar l'analítica de sang del corredor amb tot això que ja saps.